

Fenômenos Sonoros

ECO



$$d_{\min} = \frac{v_s}{20}$$

REVERBERAÇÃO



Casas vazias

REFORÇO



$$d < < d_{\min}$$

Exercício 01

(Utfpr) Sobre ondas sonoras, considere as seguintes informações:

- I. Decibel $\rightarrow$ Nível sonoro é a unidade usada para medir a característica do som que é a sua amplitude. F
- II. A frequência da onda ultrassônica é mais elevada do que a da onda sonora. $\checkmark$
- III. Eco e reverberação são fenômenos relacionados à reflexão da onda sonora. $\checkmark$

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e III.
- e) II e III.

BATIMENTO

Variação do volume (intensidade) do som.

$$f = 440 \text{ Hz}$$



$$f = 439 \text{ Hz}$$



$$f = 438 \text{ Hz}$$

$$f_{\text{som}} = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

$$f_{\text{batimento}} = f_1 - f_2$$

Exercício 02

(Ufc) Um fenômeno bastante interessante ocorre quando duas ondas periódicas de frequências muito próximas, por exemplo, $f_1 = 100 \text{ Hz}$ e $f_2 = 102 \text{ Hz}$, interferem entre si. A onda resultante tem uma frequência diferente daquelas que interferem entre si. Além disso, ocorre também uma modulação na amplitude da onda resultante, modulação esta que apresenta uma frequência característica f_0 . Essa oscilação na amplitude da onda resultante é denominada batimento. Pelos dados fornecidos, pode-se afirmar que a frequência de batimento produzida na interferência entre as ondas de frequências f_1 e f_2 é:

- a) 202 Hz
- b) 101 Hz
- c) 2,02 Hz
- ☒ d) 2,00 Hz
- e) 1,01 Hz

$$f_{\text{batimento}} = 100 - 102 = -2 \text{ Hz}$$